测试卷三

一、选择题

1.【答案】(B)

【解析】 $$f(x)=\int_0^x(x-2t)\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=x\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-\int_0^x2t\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t,$$

求导得

$$f'(x)=\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+x\mathrm{e}^{-x^2}-2x\mathrm{e}^{-x^2}=\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-x\mathrm{e}^{-x^2},$$

易知$f'(0)=0$.

又$f''(x)=\mathrm{e}^{-x^2}-(\mathrm{e}^{-x^2}-2x^2\mathrm{e}^{-x^2})=2x^2\mathrm{e}^{-x^2}\geqslant0$，故$f'(x)$单调增加，进而有$f'(x)\geqslant f'(0)=0$，则$f(x)$单调增加.

$$g(x)=\int_0^x(x-2t)\sin t^2\mathrm{d}t=x\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t-\int_0^x2t\sin t^2\mathrm{d}t,$$

由于$\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t$为奇函数，$\int_0^x2t\sin t^2\mathrm{d}t$为偶函数，故$g(x)$为偶函数.

【注】对$g(x)$亦可求导，得

$$g'(x)=x\sin x^2+\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t-2x\sin x^2=\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t-x\sin x^2,$$

$$g''(x)=\sin x^2-(\sin x^2+2x^2\cos x^2)=-2x^2\cos x^2.$$

因$g''(x)$为偶函数，且$g'(0)=0$，故$g'(x)$为奇函数，进而可知$g(x)$为偶函数.

2.【答案】(D)

【解析】将$f(t)$在$t=\frac{1}{3}$处展开，得

$$f(t)=f\left(\frac{1}{3}\right)+f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t-\frac{1}{3}\right)+\frac{f''(\xi)}{2}\left(t-\frac{1}{3}\right)^2,$$

ξ介于t与$\frac{1}{3}$之间.

当$f''(t)>0$时，$f''(\xi)>0$,$\frac{f''(\xi)}{2}\left(t-\frac{1}{3}\right)^2\geqslant0$,故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f(t)\geqslant f\left(\frac{1}{3}\right)+f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t-\frac{1}{3}\right).$$

于是$f(t^2)\geqslant f\left(\frac{1}{3}\right)+f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t^2-\frac{1}{3}\right)$，当且仅当$t^2=\frac{1}{3}$时等号成立，则

$$\int_0^1 f(t^2)\mathrm{d}t>\int_0^1\left[f\left(\frac{1}{3}\right)+f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t^2-\frac{1}{3}\right)\right]\mathrm{d}t=f\left(\frac{1}{3}\right)+\int_0^1 f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t^2-\frac{1}{3}\right)\mathrm{d}t=f\left(\frac{1}{3}\right),$$

即$\int_0^1 f(x^2)\mathrm{d}x>f\left(\frac{1}{3}\right)$.

【注】由于$\int_0^1\left(t^2-\frac{1}{3}\right)\mathrm{d}t=0$，消除了$\int_0^1 f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t^2-\frac{1}{3}\right)\mathrm{d}t$这一项.这是解决此题的关键.

3.【答案】(A)

【解析】当$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微时，有

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-xf_x'(0,0)-yf_y'(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0,$$

即

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{f(x,y)-xf_x'(0,0)-yf_y'(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0,$$

则有

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\left[f(x,y)-xf_x'(0,0)-yf_y'(0,0)\right]$$

$$=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\sqrt{x^2+y^2}\cdot\frac{f(x,y)-xf_x'(0,0)-yf_y'(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0,$$

此时不一定有$f(x,y)=xf_x'(0,0)+yf_y'(0,0)$成立，即$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\alpha}=0$不一定成立.

当$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\alpha}=0$时，有

$$f(x,y)-xf_x'(0,0)-yf_y'(0,0)=0,$$

此时

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{f(x,y)-xf_x'(0,0)-yf_y'(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0,$$

即$f(x,y)$在点$(0,0)$处一定可微.

故$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\alpha}=0$是$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微的充分非必要条件.

4.【答案】(D)

【解析】由拉格朗日中值定理，得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$I_2=f(n)-f\left(\frac{2n-1}{2}\right)=\frac{1}{2}f'(\xi),\ \frac{2n-1}{2}<\xi<n,$$

$$I_3=f\left(\frac{2n+1}{2}\right)-f(n)=\frac{1}{2}f'(\eta),\ n<\eta<\frac{2n+1}{2}.$$

由$f''(x)<0$，知$f'(x)$单调减少，故$f'(\xi)>f'(\eta)$，得$I_2>I_3$.

又

$$I_1=\frac{1}{2}[f(n+1)-f(n)]=\frac{1}{2}\left[f(n+1)-f\left(\frac{2n+1}{2}\right)\right]+\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{2n+1}{2}\right)-f(n)\right]$$

$$=\frac{1}{4}f'(\xi_1)+\frac{1}{4}f'(\eta),$$

其中，$n<\eta<\frac{2n+1}{2}<\xi_1<n+1$，故$f'(\xi_1)<f'(\eta)$，于是有

$$I_1<\frac{1}{4}f'(\eta)+\frac{1}{4}f'(\eta)=\frac{1}{2}f'(\eta)=I_3.$$

综上，$I_2>I_3>I_1$.

5.【答案】(B)

【解析】因$r(\boldsymbol{ABC})\geqslant r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{C})-n$，则

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{ABC})+2n\geqslant r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{C})-n+2n,$$

即$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\geqslant r(\boldsymbol{AB})+n$.

又$r(\boldsymbol{AB})\geqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})-n$，即$r(\boldsymbol{AB})+n\geqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

综上，$r(\boldsymbol{AB})+n=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.故选项(B)正确.

同理，选项(C)不成立.

若$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{AB})$，则有$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{ABC})+2n\geqslant 2n$，矛盾，故选项(A)不成立.

显然，选项(D)不一定成立.

【注】本题亦可举反例，令$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$，可排除选项(A),(C),(D).

6.【答案】(D)

【解析】记矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&a&1\\0&1&b\end{bmatrix}$，其为实对称矩阵，则对应的二次型为

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+bx_3^2+4x_1x_2+2x_2x_3$$

$$=(x_1+2x_2)^2+(a-4)x_2^2+2x_2x_3+bx_3^2.$$

①当$a=4$，$b\neq 0$时，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2)^2+bx_3^2+2x_2x_3$$

$$=(x_1+2x_2)^2+b\left(x_3+\frac{1}{b}x_2\right)^2-\frac{1}{b}x_2^2,$$

此时满足矩阵A的特征值两正一负的条件.

②当$a=4$，$b=0$时，

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2)^2+2x_2x_3.$$

令$\begin{cases}x_1+2x_2=y_1,\\x_2=y_2+y_3,\\x_3=y_2-y_3,\end{cases}$得$f=y_1^2+2y_2^2-2y_3^2$，此时满足矩阵$A$的特征值两正一负的条件.

③当$a\neq 4$时，

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2)^2+(a-4)x_2^2+2x_2x_3+bx_3^2$$

$$=(x_1+2x_2)^2+(a-4)\left(x_2+\frac{1}{a-4}x_3\right)^2+\left(b-\frac{1}{a-4}\right)x_3^2.$$

要满足矩阵A的特征值两正一负，则有$\begin{cases}a-4>0,\\b-\dfrac{1}{a-4}<0\end{cases}$或$\begin{cases}a-4<0,\\b-\dfrac{1}{a-4}>0,\end{cases}$此时均有$(a-4)\ b<1$.

综上，$(a-4)b<1$.

7.【答案】(C)

【解析】若由方程组$x\boldsymbol{\alpha}_1+y\boldsymbol{\alpha}_2+z\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4$确定的几何图形过原点，则有$\boldsymbol{\alpha}_4=\mathbf{0}$，与题干矛盾，故该几何图形不过原点.

因$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3$有唯一解，故$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$.

又$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$线性相关，则$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=2$，不妨将$x\boldsymbol{\alpha}_1+y\boldsymbol{\alpha}_2+z\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4$设为

$$\begin{cases}a_{11}x+a_{12}y+a_{13}z=a_{14},\\a_{21}x+a_{22}y+a_{23}z=a_{24},\end{cases}$$

该方程组表示的是两个不平行的平面方程，即该几何图形为不过原点的一条直线.

8.【答案】(A)

【解析】①由对称性，有

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=0,\ E(X|X|)=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|f(x)\mathrm{d}x=0,$$

因此$\mathrm{Cov}(X,|X|)=E(X|X|)-E(X)E(|X|)=0$，知$X$与$|X|$不相关.

②$P\{X\leqslant x_0\}=\int_{-\infty}^{x_0}f(x)\mathrm{d}x$，取$x_0=1$，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$P\{X\leqslant 1\}=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{1}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{0}^{1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1},$$

$$P\{|X|\leqslant 1\}=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1-\mathrm{e}^{-1}.$$

又事件 $\{|X|\leqslant 1\}\subset\{X\leqslant 1\}$，即 $\{|X|\leqslant 1\}\cap\{X\leqslant 1\}=\{|X|\leqslant 1\}$，故有

$$P\{X\leqslant 1,|X|\leqslant 1\}=P\{|X|\leqslant 1\}=1-\mathrm{e}^{-1},$$

从而有

$$P\{X\leqslant 1,|X|\leqslant 1\}\neq P\{X\leqslant 1\}\cdot P\{|X|\leqslant 1\},$$

因此，X 与 $|X|$ 不相互独立.

9.【答案】(B)

【解析】方法一 X_1 与 X_2 的可能取值均为 0，1，2，样本点总数为 $3^2=9$，则

$$P\{X_1=0,X_2=0\}=\frac{1}{9},\ P\{X_1=0,X_2=1\}=\frac{2}{9},$$

$$P\{X_1=0,X_2=2\}=\frac{1}{9},\ P\{X_1=1,X_2=0\}=\frac{2}{9},$$

$$P\{X_1=1,X_2=1\}=\frac{2}{9},\ P\{X_1=1,X_2=2\}=0,$$

$$P\{X_1=2,X_2=0\}=\frac{1}{9},\ P\{X_1=2,X_2=1\}=P\{X_1=2,X_2=2\}=0,$$

于是 (X_1,X_2) 的分布律为

X_1 \ X_2	0	1	2
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

$Y_1=X_1+X_2$ 的可能取值为 0，1，2，于是

$$P\{Y_1=0\}=\frac{1}{9},\ P\{Y_1=1\}=P\{X_1=0,X_2=1\}+P\{X_1=1,X_2=0\}=\frac{4}{9},$$

$$P\{Y_1=2\}=P\{X_1=1,X_2=1\}+P\{X_1=2,X_2=0\}+P\{X_1=0,X_2=2\}=\frac{4}{9},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

从而有 $Y_1 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{9} & \frac{4}{9} & \frac{4}{9} \end{pmatrix}$.

又 $Y_2 = X_1 - X_2$ 的可能取值为 $-2, -1, 0, 1, 2$，于是

$$P\{Y_2 = -2\} = P\{X_1 = 0, X_2 = 2\} = \frac{1}{9},\ P\{Y_2 = -1\} = P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} = \frac{2}{9},$$

$$P\{Y_2 = 0\} = P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} + P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = \frac{1}{3},$$

$$P\{Y_2 = 1\} = P\{X_1 = 1, X_2 = 0\} = \frac{2}{9},\ P\{Y_2 = 2\} = P\{X_1 = 2, X_2 = 0\} = \frac{1}{9},$$

从而有 $Y_2 \sim \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{3} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$.

故 $E(Y_1) = 0 \times \frac{1}{9} + 1 \times \frac{4}{9} + 2 \times \frac{4}{9} = \frac{4}{3}$，$E(Y_2) = (-2) \times \frac{1}{9} + (-1) \times \frac{2}{9} + 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{9} + 2 \times \frac{1}{9} = 0$.

方法二 由题设知 $X_1 \sim B\left(2, \frac{1}{3}\right), X_2 \sim B\left(2, \frac{1}{3}\right)$，则有 $E(X_1) = E(X_2) = \frac{2}{3}$，故 $E(Y_1) = E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2) = \frac{4}{3}$，$E(Y_2) = E(X_1 - X_2) = E(X_1) - E(X_2) = 0$.

10.【答案】(C)

【解析】由题设，$E(X) = \int_0^1 x \cdot 6x(1-x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$，$E\left(\frac{1}{X}\right) = \int_0^1 \frac{1}{x} \cdot 6x(1-x)\mathrm{d}x = 3$，故

$$E\left(\frac{X_2}{X_1}\right) = E\left(\frac{1}{X_1} \cdot X_2\right) = E\left(\frac{1}{X_1}\right) \cdot E(X_2) = \frac{3}{2}.$$

由辛钦大数定律，有

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{X_{2i}}{nX_{2i-1}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{X_{2i}}{X_{2i-1}} \xrightarrow{P} E\left(\frac{X_2}{X_1}\right) = \frac{3}{2},$$

故 $a = \frac{3}{2}$.

二、填空题

11.【答案】-12π

【解析】
$$\int_{-\pi}^{\pi} (x + \cos x)^3 \mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} (x^3 + 3x^2 \cos x + 3x\cos^2 x + \cos^3 x)\mathrm{d}x$$
$$= 6\int_0^{\pi} x^2 \cos x \mathrm{d}x + 2\int_0^{\pi} \cos^3 x \mathrm{d}x.$$

分别利用分部积分法和换元积分法，可得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\int_0^{\pi} x^2\cos x\mathrm{d}x=\int_0^{\pi} x^2\mathrm{d}(\sin x)=x^2\sin x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}(x^2)$$

$$=-2\int_0^{\pi} x\sin x\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi} x\mathrm{d}(\cos x)$$

$$=2\left(x\cos x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos x\mathrm{d}x\right)=2\left(-\pi-\sin x\Big|_0^{\pi}\right)=-2\pi,$$

$$\int_0^{\pi}\cos^3 x\mathrm{d}x\xlongequal{t=x-\frac{\pi}{2}}-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\mathrm{d}t=0.$$

故 $\int_{-\pi}^{\pi}(x+\cos x)^3\mathrm{d}x=6\times(-2\pi)+2\times 0=-12\pi$.

12.【答案】 $2\mathrm{e}(\cos 2-\sin 2)$

【解析】 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial x}\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\sin(x^2+y^2)+\dfrac{z}{y}\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\sin(x^2+y^2)+2xz\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\cos(x^2+y^2)$，　(*)

方程 $3x^2+2y^2+2z=7$ 两边同时对 x 求偏导，得

$$6x+2\frac{\partial z}{\partial x}=0\text{，即}\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=-3.$$

当 $x=1$，$y=1$ 时，$z=1$，将 $x=1$，$y=1$，$z=1$ 和 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=-3$ 代入(*)式，得

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1)}=2\mathrm{e}(\cos 2-\sin 2).$$

13.【答案】 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

【解析】 $\ln\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}=\dfrac{1}{2}\left[\ln(1+x)-\ln(1-x)\right]=\dfrac{1}{2}\left[\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cdot\frac{(-x)^n}{n}\right]$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\ (|x|<1).$$

14.【答案】 8π

【解析】将 $\Sigma:x^2+y^2+z^2=4(z\geqslant 0)$ 代入表达式，则 $\sqrt{x^2+(y-1)^2+z^2}=\sqrt{5-2y}$，记 $P=\dfrac{x}{\sqrt{5-2y}}$，

$Q=\dfrac{y}{\sqrt{5-2y}}$，$R=\dfrac{z}{\sqrt{5-2y}}$，则 $I=\displaystyle\iint_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

方法一　补面，用高斯公式.

设 $\Sigma_1:z=0(x^2+y^2\leqslant 4)$，取下侧，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{\Sigma_1}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y+0.$$

记Σ与Σ_1所围的空间闭区域为Ω，在$\Sigma+\Sigma_1$上用高斯公式，得

$$I=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}v=5\iiint_{\Omega}\frac{3-y}{(5-2y)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}v$$
$$=5\int_{-2}^{2}\mathrm{d}y\iint_{\substack{x^2+z^2\leqslant 4-y^2\\ z\geqslant 0}}\frac{3-y}{(5-2y)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z=5\int_{-2}^{2}\frac{3-y}{(5-2y)^{\frac{3}{2}}}\cdot\frac{\pi}{2}(4-y^2)\mathrm{d}y$$
$$\overset{\sqrt{5-2y}=t}{=\!=\!=}\frac{5\pi}{16}\int_1^3\left(-\frac{9}{t^2}+1+9t^2-t^4\right)\mathrm{d}t=\frac{5\pi}{16}\left(\frac{9}{t}+t+3t^3-\frac{1}{5}t^5\right)\Big|_1^3=8\pi.$$

方法二 根据转换投影定理，有$\dfrac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{-z'_x}=\dfrac{\mathrm{d}z\mathrm{d}x}{-z'_y}=\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{1}$，其中，

$$z=\sqrt{4-x^2-y^2},\ z'_x=\frac{-x}{\sqrt{4-x^2-y^2}},\ z'_y=\frac{-y}{\sqrt{4-x^2-y^2}},$$

于是$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\dfrac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{x}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\dfrac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{y}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，故

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{\frac{x^2}{z}+\frac{y^2}{z}+z}{\sqrt{5-2y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma}\frac{x^2+y^2+z^2}{z\sqrt{5-2y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=4\iint_{D:x^2+y^2\leqslant 4}\frac{1}{\sqrt{5-2y}\sqrt{4-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=8\int_{-2}^{2}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{4-y^2}}\frac{1}{\sqrt{5-2y}\sqrt{(\sqrt{4-y^2})^2-x^2}}\mathrm{d}x$$
$$=8\int_{-2}^{2}\left(\frac{1}{\sqrt{5-2y}}\cdot\arcsin\frac{x}{\sqrt{4-y^2}}\Big|_{x=0}^{x=\sqrt{4-y^2}}\right)\mathrm{d}y$$
$$=4\pi\int_{-2}^{2}\frac{1}{\sqrt{5-2y}}\mathrm{d}y=4\pi\cdot(-1)\cdot\sqrt{5-2y}\Big|_{-2}^{2}=8\pi.$$

15.【答案】$\left(\dfrac{\sqrt{5}}{2},+\infty\right)$

【解析】将二次曲面写为$x^2+(2+a)y^2+az^2+2xy-2xz-yz=5$，若二次曲面为椭球

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

面，需二次型 $f=x^2+(2+a)y^2+az^2+2xy-2xz-yz$ 为正定二次型，亦即二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & 2+a & -\frac{1}{2}\\ -1 & -\frac{1}{2} & a\end{bmatrix}$ 为正定矩阵. $\boldsymbol{A}$ 的一阶顺序主子式 $A_1=1>0$；$\boldsymbol{A}$ 的二阶顺序主子式 $A_2=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 2+a\end{vmatrix}=1+a>0$，即 $a>-1$；$\boldsymbol{A}$ 的三阶顺序主子式 $|\boldsymbol{A}|=a^2-\frac{5}{4}>0$，即 $a>\frac{\sqrt{5}}{2}$ 或 $a<-\frac{\sqrt{5}}{2}$. 所以当 $a>\frac{\sqrt{5}}{2}$ 时，所给曲面为椭球面.

16.【答案】 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

【解析】 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的一组观测值，则似然函数

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\sigma^2)=\begin{cases}a^n\cdot(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\cdot \mathrm{e}^{-\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{2\sigma^2}}, & x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当 $x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant 0$ 时，取对数，有

$$\ln L(\sigma^2)=\ln a^n-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2,$$

令 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\sigma^2)]}{\mathrm{d}(\sigma^2)}=-\frac{n}{2}\cdot\frac{1}{\sigma^2}+\frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}x_i^2=0$，解得 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$.

【注】本题不需要求出 a，因为最大似然估计的对数似然函数中，常数式求导后为0.

三、解答题

17.【解析】 设 $F(x,y,\lambda)=\cos^2x+\cos^2y+\lambda\left(x-y-\frac{\pi}{4}\right)$，……2分

解方程组 $\begin{cases}F_x'=-\sin 2x+\lambda=0,\\ F_y'=-\sin 2y-\lambda=0,\\ F_\lambda'=x-y-\frac{\pi}{4}=0,\end{cases}$ ……4分

可得 $x_k=\frac{\pi}{8}+\frac{k\pi}{2}$，$y_k=\frac{-\pi}{8}+\frac{k\pi}{2}(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$. ……6分

相应地，当 k 为偶数时，$z=1+\frac{1}{\sqrt{2}}$；当 k 为奇数时，$z=1-\frac{1}{\sqrt{2}}$. ……8分

由于所给连续函数 z 必在任意有限区域内取得最大值和最小值，而且 z 又是关于 x，y 的周期函数(周期为 π)，故当 k 为偶数时，函数 z 在点 (x_k,y_k) 处取得最大值 $1+\frac{1}{\sqrt{2}}$，从而是极大值；当 k 为奇

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

数时，函数 z 在点 (x_k,y_k) 处取得最小值 $1-\frac{1}{\sqrt{2}}$，从而是极小值.(*) ……10分

【注】①本题(*)处的分析是必要的，利用拉格朗日乘数法一般只能求条件最值(因考纲工具所限)，但本题给出的例子，可由条件最值确定条件极值，考研中尚未考过，请重视其分析过程.

②本题亦可将 $y=x-\frac{\pi}{4}$ 代入 z 的表达式中，转化为求 $z(x)=\cos^2 x+\cos^2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 的极值.

18.【解析】(1)由题设知，$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，$F'(x)=f(x)$， ……2分

且 $$\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x=xF(x)\Big|_0^1-\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=F(1)-\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=0,$$

故 $\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=0$，得证. ……4分

(2)**方法一** ①若 $f(x)\geqslant 0$，$x\in(0,1)$，由 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，知 $f(x)\equiv 0$，如若不然，则存在 $x_0\in(0,1)$，使得 $f(x_0)>0$，由极限保号性，知存在 $\delta>0$，当 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 时，均有 $f(x)>k>0$，即

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{x_0-\delta} f(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0+\delta}^1 f(x)\mathrm{d}x$$

$$\geqslant\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)\mathrm{d}x>k\cdot 2\delta>0.$$

矛盾，故 $f(x)\equiv 0$，则 $f'(x)=0$，成立.

同理可证 $f(x)\leqslant 0,x\in(0,1)$ 的情形. ……7分

②下面讨论 $f(x)$ 不恒大于等于(小于等于)0的情况.

因为 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，所以由积分中值定理，可知存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f(\eta)=0$. ……8分

假设 η 为 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上的唯一零点，不妨设当 $x<\eta$ 时，$f(x)>0$，当 $x>\eta$ 时，$f(x)<0$，则 $(x-\eta)f(x)<0$，故 $\int_0^1(x-\eta)f(x)\mathrm{d}x<0$，即 $\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x-\eta\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<0$. 由(1)知 $\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=0$，又 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，故 $\int_0^1(x-\eta)f(x)\mathrm{d}x=0$，矛盾. ……10分

故 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上至少有两个零点，记为 η_1,η_2，且 $\eta_1<\eta_2$. 由罗尔定理知，存在 $\xi\in(\eta_1,\eta_2)\subset(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$. ……12分

方法二 因为 $\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x=0$，由积分中值定理知，存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $F(\eta)=0$，故有 $F(0)=F(\eta)=F(1)=0$. ……9分

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由罗尔定理知，存在 $\xi_1\in(0,\eta),\xi_2\in(\eta,1)$，使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$，即 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

由罗尔定理知，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$. ……12分

19.【解析】(1) $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{1}{y},\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{x}{y^2},\dfrac{\partial v}{\partial x}=1,\dfrac{\partial v}{\partial y}=0$.

对 $w=xz-y$ 关于 y 求偏导数，得

$$\frac{\partial w}{\partial y}=x\frac{\partial z}{\partial y}-1,$$ ……2分

故

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{x}\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{1}{x}=\frac{1}{x}\left(\frac{\partial w}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)+\frac{1}{x}=\frac{1}{x}-\frac{1}{y^2}\frac{\partial w}{\partial u},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{2}{y^3}\frac{\partial w}{\partial u}-\frac{1}{y^2}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)=\frac{2}{y^3}\frac{\partial w}{\partial u}+\frac{x}{y^4}\frac{\partial^2 w}{\partial u^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y^2}\frac{\partial w}{\partial u}\right)=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{y^2}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)$$

$$=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{y^3}\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}-\frac{1}{y^2}\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}.$$ ……5分

将上述三个偏导数代入题中所给方程，化简得 $\dfrac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}=y$，又 $y=\dfrac{v}{u}$，则 $\dfrac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}=\dfrac{v}{u}$. ……6分

(2)由(1)得，$\dfrac{\partial w}{\partial u}=\dfrac{v^2}{2u}+\varphi(u)$，因为 $w'_u(u,0)=1$，所以 $\varphi(u)=1$，则 $\dfrac{\partial w}{\partial u}=\dfrac{v^2}{2u}+1$. ……9分

故 $w=\dfrac{v^2}{2}\ln|u|+u+\psi(v)$.

又 $w(1,v)=v^2$，则 $\psi(v)=v^2-1$. 于是 $w=\dfrac{1}{2}v^2\ln u+u+v^2-1$. ……12分

20.【解析】两个曲面的交线为 $\begin{cases}z=\sqrt{1-x^2-y^2},\\ z=\sqrt{x^2+y^2},\end{cases}$ 消去 z 可得 Σ 在 xOy 面上的投影区域为

$$D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant\frac{1}{2}\right\}.$$ ……2分

由题意知，$\rho=\dfrac{1}{z}=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$，故

$$M=\iint_{\Sigma}\frac{1}{z}\mathrm{d}S=\iint_{D}\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ ……5分

$$=\iint_{D}\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\frac{1}{1-r^2}\cdot r\mathrm{d}r \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

$$=2\pi\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\ln\left|1-r^2\right|\Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$=\pi\ln 2. \qquad \cdots\cdots 12\text{分}$$

21.【解析】(1)由题知,

$$x_{n+1}=\left(1-\frac{1}{6}\right)x_n+\frac{1}{4}y_n,\ y_{n+1}=\frac{1}{6}x_n+\left(1-\frac{1}{4}\right)y_n,$$

即
$$x_{n+1}=\frac{5}{6}x_n+\frac{1}{4}y_n,\ y_{n+1}=\frac{1}{6}x_n+\frac{3}{4}y_n. \qquad \cdots\cdots 2\text{分}$$

故
$$\begin{bmatrix}x_{n+1}\\ y_{n+1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{5}{6}x_n+\frac{1}{4}y_n\\ \frac{1}{6}x_n+\frac{3}{4}y_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{5}{6}&\frac{1}{4}\\ \frac{1}{6}&\frac{3}{4}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_n\\ y_n\end{bmatrix},$$

即
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\frac{5}{6}&\frac{1}{4}\\ \frac{1}{6}&\frac{3}{4}\end{bmatrix}. \qquad \cdots\cdots 4\text{分}$$

(2)当$\begin{bmatrix}x_0\\ y_0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\end{bmatrix}$时,

$$\begin{bmatrix}x_1\\ y_1\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}x_0\\ y_0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}x_2\\ y_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}x_1\\ y_1\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^2\begin{bmatrix}x_0\\ y_0\end{bmatrix},\cdots,\begin{bmatrix}x_n\\ y_n\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^n\begin{bmatrix}x_0\\ y_0\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta},$$

其中$\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}x_0\\ y_0\end{bmatrix}$. $\cdots\cdots 6\text{分}$

由
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-\frac{5}{6}&-\frac{1}{4}\\ -\frac{1}{6}&\lambda-\frac{3}{4}\end{vmatrix}=\lambda^2-\frac{19}{12}\lambda+\frac{15}{24}-\frac{1}{24}=(\lambda-1)\left(\lambda-\frac{7}{12}\right)=0,$$

解得$\lambda_1=1$,$\lambda_2=\frac{7}{12}$.

对于$\lambda_1=1$,由

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\frac{1}{6}&-\frac{1}{4}\\ -\frac{1}{6}&\frac{1}{4}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{0},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

解得对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$.

对于 $\lambda_2=\frac{7}{12}$，由

$$\left(\frac{7}{12}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{4} & -\frac{1}{4}\\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{0},$$

解得对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$.

令 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2]$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1 & \\ & \frac{7}{12}\end{bmatrix}$，故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$. ……8分

则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^n&=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{P}^{-1}\\&=\begin{bmatrix}3 & -1\\2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & \\ & \left(\frac{7}{12}\right)^n\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{5}\begin{bmatrix}1 & 1\\-2 & 3\end{bmatrix}\\&=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}3+2\left(\frac{7}{12}\right)^n & 3-3\left(\frac{7}{12}\right)^n\\2-2\left(\frac{7}{12}\right)^n & 2+3\left(\frac{7}{12}\right)^n\end{bmatrix},\end{aligned}$$ ……10分

于是

$$\begin{bmatrix}x_n\\y_n\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}=\frac{6}{5}\begin{bmatrix}\frac{1}{2}-\frac{7^n}{12^{n+1}}\\ \frac{1}{3}+\frac{7^n}{12^{n+1}}\end{bmatrix}.$$ ……12分

22.【解析】(1)由题可知，区域 D 如图(a)所示.

$$P\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}=\frac{S_{D_1}}{S_D},$$

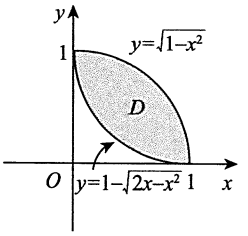
其中 $D_1=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2},1-\sqrt{2x-x^2}\leqslant y\leqslant\sqrt{1-x^2}\right\}$，如图(b)所示.

$$P\{Z=0\}=P\{X+Y\leqslant1\}=\frac{1}{2},$$

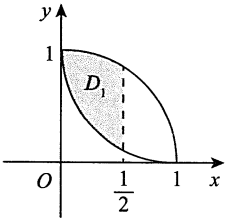
而 $$P\left\{X\leqslant\frac{1}{2},Z=0\right\}=P\left\{X\leqslant\frac{1}{2},X+Y\leqslant1\right\}=\frac{S_{D_2}}{S_D},$$ ……3分

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

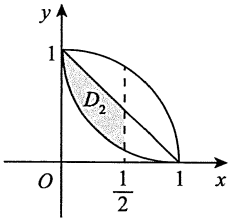
其中 $D_2=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2},1-\sqrt{2x-x^2}\leqslant y\leqslant 1-x\right\}$，如图(c)所示.



(a)



(b)



(c)

又 $S_{D_1}=\int_0^{\frac{1}{2}}\left[\sqrt{1-x^2}-(1-\sqrt{2x-x^2})\right]\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos^2t\mathrm{d}t-\frac{1}{2}+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2t\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$，

$$S_{D_2}=\int_0^{\frac{1}{2}}\left[(1-x)-(1-\sqrt{2x-x^2})\right]\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}x^2\Big|_0^{\frac{1}{2}}+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2t\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{8}+\left(\frac{1}{4}\sin 2t+\frac{1}{2}t\right)\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{6}-\frac{1}{8}-\frac{\sqrt{3}}{8},\qquad\cdots\cdots 6\text{分}$$

显然 $S_{D_2}\neq\frac{1}{2}S_{D_1}$，故 $\frac{S_{D_2}}{S_D}\neq\frac{1}{2}\frac{S_{D_1}}{S_D}$，即

$$P\left\{X\leqslant\frac{1}{2},Z=0\right\}\neq P\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}\cdot P\{Z=0\},$$

因此，X,Z不相互独立.　　……7分

(2) $F_U\left(\frac{1}{2}\right)=P\left\{U\leqslant\frac{1}{2}\right\}=P\left\{XZ\leqslant\frac{1}{2}\right\}$

$$=P\{Z=0\}\cdot P\left\{XZ\leqslant\frac{1}{2}\middle|Z=0\right\}+P\{Z=1\}\cdot P\left\{XZ\leqslant\frac{1}{2}\middle|Z=1\right\}\qquad\cdots\cdots 9\text{分}$$

$$=\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot\frac{P\left\{X\leqslant\frac{1}{2},Z=1\right\}}{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}+P\left\{X\leqslant\frac{1}{2},X+Y>1\right\}$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{S_{D_1}-S_{D_2}}{S_D}=\frac{1}{2}+\frac{\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}-\left(\frac{\pi}{6}-\frac{1}{8}-\frac{\sqrt{3}}{8}\right)}{2\left(\frac{1}{4}\pi\times 1^2-\frac{1}{2}\right)}$$

$$=\frac{8\pi+3\sqrt{3}-21}{12(\pi-2)}.\qquad\cdots\cdots 12\text{分}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888